理想气体的若干问题

理想气体的若干问题

问题1. 究竟什么是理想气体？ —— 宏观视角

- 1662年，玻意耳（Boyle）& 1679年，马略特（Mariotte） 玻意耳定律

$$pV = C$$

- 1811年，阿伏伽德罗（Avogadro） - 阿伏伽德罗定律 （等温等压下，相同体积气体所含物质的量相等）

- 根据理想气体温标，可以推导给出理想气体的物态方程

$$pV = \nu RT$$

$$R = 8.3145\mathrm{J}\cdot\mathrm{mol}^{-1}\cdot\mathrm{K}^{-1}$$

摩尔气体常量

- 理想气体的另一个实验定律：焦耳定律 （气体内能是温度的函数，与体积无关。 Pls refer to 焦耳1845年所做的自由膨胀实验，实验设计很巧妙）

热力学角度： 通常认为玻意耳定律、阿伏伽德罗定律、焦耳定律是三个独立的实验规律，它们反映了各种气体在压强趋于0时的共同极限性质，把严格遵从这三个定律的气体称为理想气体。

理想气体的若干问题

问题2. 究竟什么是理想气体？ —— 微观视角

统计物理学角度：当压强足够低时，气体足够稀薄，分子之间的平均距离足够大，其平均相互作用能量将远小于分子的平均动能，可以忽略。

- 理想气体的压强： $p = \frac{2}{3} n \overline{\varepsilon_t}$
- 理想气体的分子数密度： $n = \frac{N}{V} = N_A \frac{\nu}{V}$
- 理想气体的平均自由程： $\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$ $\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$
- 理想气体分子的平均碰撞频率： $\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n$
- 理想气体分子的平均平动动能： $\overline{\varepsilon_t} = \overline{\frac{1}{2} m v^2} = \frac{3}{2} k_B T$
- 理想气体的内能： $E = \nu \frac{i}{2} RT = \nu C_{V,m} T$ （能量按照自由度均分定理）

$V_0 = 22.414 \times 10^{-3} \mathrm{m}^3 \cdot \mathrm{mol}^{-1}$

冰点(273.15K)时理想气体的摩尔体积

$k_B = 1.380649 \times 10^{-23} \mathrm{J} \cdot \mathrm{K}^{-1}$

单个分子平动动能与热力学温度之比

问题3. 实际气体怎么样？ —— 范德瓦尔斯方程

$$\left(p+\frac{a\nu^2}{V^2}\right)(V-\nu b)=\nu RT$$

a, b是常数，可以由实验测定，且视不同气体而异。

气体	a / (Pa · m^6· mol^{-1})	b / (10^{-3} m^3 · mol^{-1})
H_2	0.024 76	0.026 61
He	0.003 456	0.023 70
CO_2	0.363 9	0.042 67
H_2O	0.553 5	0.030 49
O_2	0.137 8	0.031 83
N_2	0.140 8	0.039 13

范氏方程可以在理想气体物态方程的基础上，考虑分子间的相互作用进行修正而改进得到。其中νb考虑到斥力，$a\nu^2/V^2$考虑到分子间的吸引力。

问题4. 理想气体的作功问题 —— 准静态过程 vs 任意过程 vs 自由膨胀过程

- 准静态过程，气体对外做功（体积功） —— 与过程有关

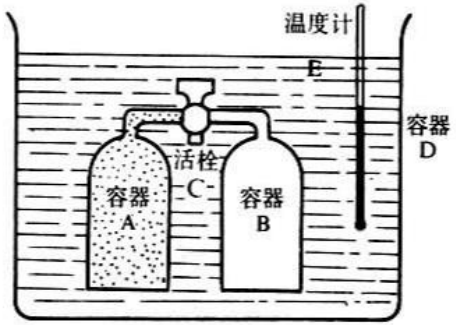
$$A=\int_{V_A}^{V_B} p\mathrm{d}V$$

- 等容： $A=0.$
- 等压： $A=p\Delta V=p\left(V_B-V_A\right).$
- 等温： $A=Q=\nu RT\ln\left(V_B/V_A\right).$
- 绝热： $A=\Delta E=\nu C_{V,m}\Delta T=\nu\frac{i}{2}R\left(T_B-T_A\right).$

- 任意过程（非准静态） —— 作用力与位移的乘积

一般系统所经历的非平衡态可能很复杂，可分析2种特殊情况

- 等容： $A=0.$
- 等压： $A=p\Delta V=p\left(V_B-V_A\right).$



气体自由膨胀实验装置

- 自由膨胀过程（非准静态） —— 作功为0

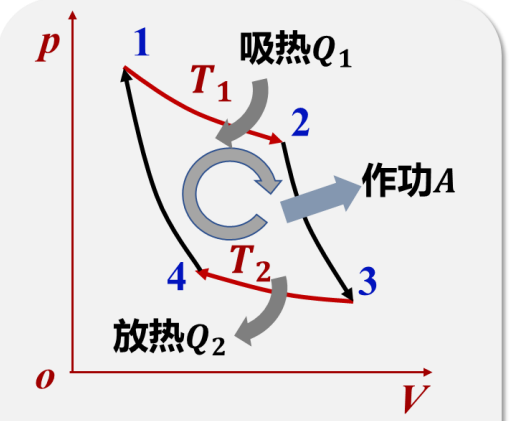
Pls refer to 焦耳1845年所做的自由膨胀实验，实验设计很巧妙

问题5. 理想气体的卡诺循环（两个等温 + 两个绝热准静态过程）

- 卡诺循环的能量转换问题 —— 作功 & 吸热 & 放热

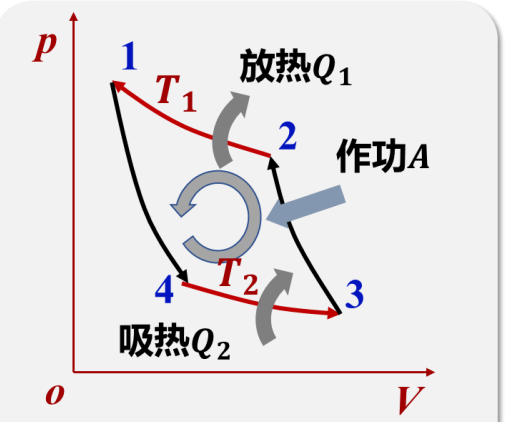
- 卡诺热机 $\eta_C = \dfrac{A}{Q_1} = 1 - \dfrac{T_2}{T_1}$

- 卡诺制冷机 $\varepsilon = \dfrac{|Q_2|}{A} = \dfrac{T_2}{T_1 - T_2}$



正循环：1→2→3→4→1

热机，对外做功



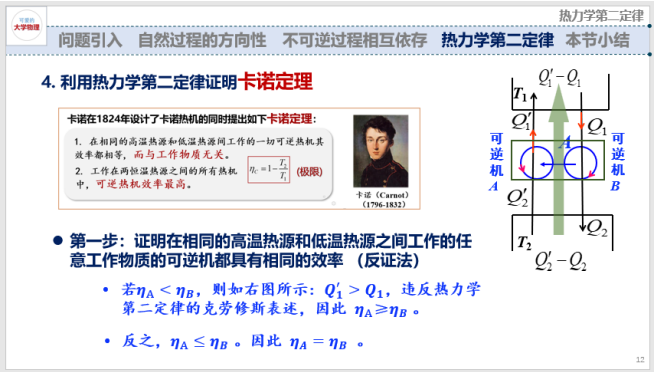
逆循环：1→4→3→2→1

制冷机，通过作功制冷

- 卡诺定理 （1824年）—— 卡诺对热机工作过程的认识是不正确的，但提出的关于热机效率的定理是正确的。

- 卡诺定理的证明 —— 热力学第二定律

- 热力学温标 & 理想气体温标 （一致性）

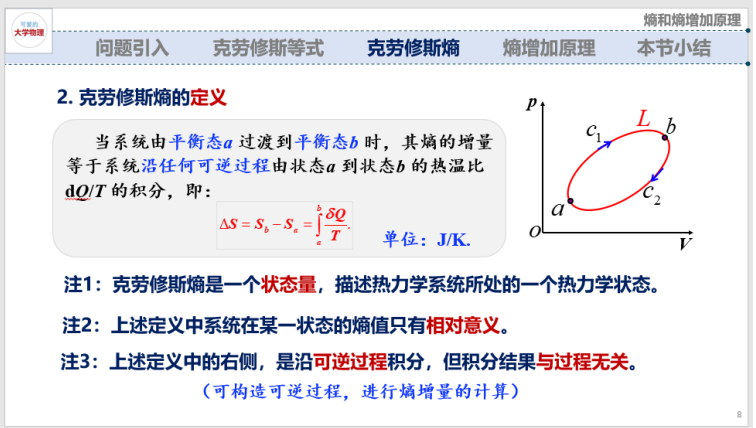


问题6. 理想气体的熵函数 1 —— 克劳修斯熵的定义和适用条件

- 克劳修斯熵的定义：

$$\Delta S = S_b - S_a = \int_a^b \frac{\delta Q}{T}.$$

（可逆过程）



- 熵函数的性质：状态量 + 广延量

$$\mathrm{d}S = \frac{\delta Q}{T}.$$

状态量 —— 热量δQ不是完整微分，而只是与过程有关的微分式，但用1/T乘δQ以后，便得到了完整微分.

$$S = S_1 + S_2 + \cdots$$

广延量 —— 如果系统并没有达到平衡，但可以分为若干个处在局域平衡的部分，根据广延性质，可以将整个系统的熵定义为：处在局域平衡的各部分熵之和。

- 热力学的基本方程：

$$T\mathrm{d}S = \mathrm{d}U + p\mathrm{d}V$$

$$\mathrm{d}S = \frac{\delta Q}{T} = \frac{\mathrm{d}U + p\mathrm{d}V}{T}$$

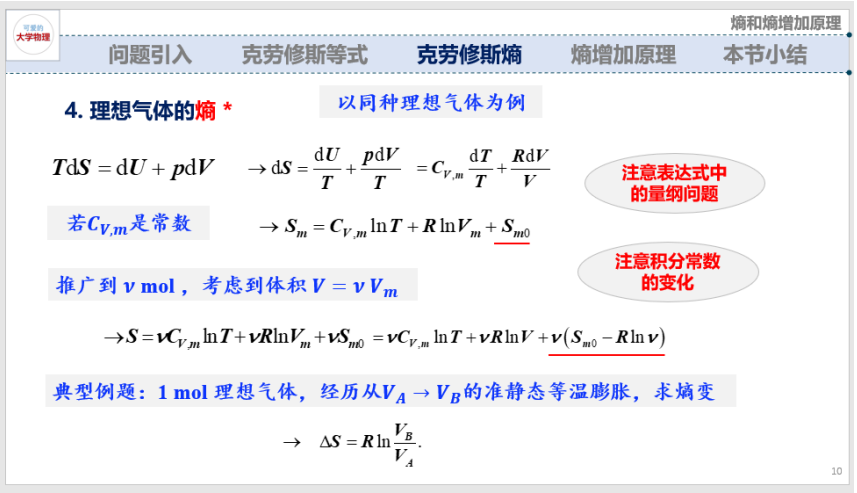
相邻两个平衡态，状态变量U, S, V的增量之间的关系

问题7. 理想气体的熵函数 2 —— 相关结论和适用条件 *

- 对于 1 mol 理想气体 （$C_{V,m}$ 为常数）：

$$\rightarrow S_m = C_{V,m}\ln T + R\ln V_m + S_{m0}$$

等式中T和V_m都是有量纲的物理量， S_{m0}中含有相同量纲的物理量，量纲因子可以相互消除。



- 对于 ν mol 理想气体 （$p, 2V_m, T$）：

$$S = \nu C_{V,m}\ln T + \nu R\ln V + \nu\left(S_{m0} - R\ln\nu\right)$$

注意积分常数的变化

- 对绝热自由膨胀过程的解读： $\Delta T = 0;\quad \Delta S = \nu R\ln\frac{V_B}{V_A}$

自发过程的方向性 （热二）

- 玻尔兹曼关系： $S = k_B\ln\Omega$

熵是混乱程度的度量，数值上等于玻尔兹曼常量 k_B 乘以相应微观状态数 Ω 的对数。

该表达式只适用于粒子可分辨的系统（定域系统）

问题8. 理想气体的量子力学问题1 *

- 双原子分子的振动自由度在常温范围为什么对热容没有贡献?

答学生疑问：振动自由度为什么会被“冻结”？

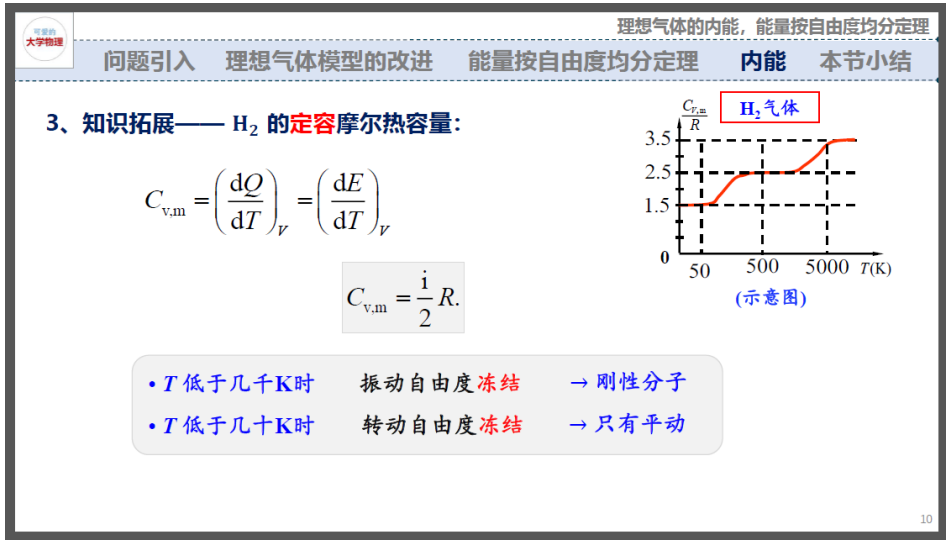
- 在一定的近似下，双原子分子中两个原子的相对振动可以看成**线性谐振子（参考本人的短视频和教学论文）**，振子的能级为

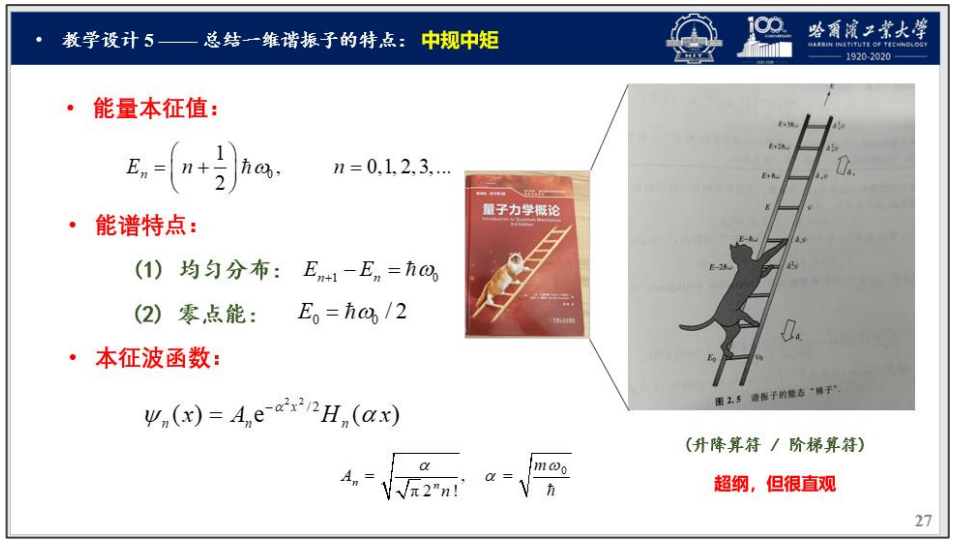
$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_0, \qquad n = 0, 1, 2, 3, \ldots$$

- 由分子光谱的数据给出，气体存在振动特征温度 θ_t 如下表：

分子	θ_t (10^3K)	分子	θ_t (10^3K)
H_2	6.10	CO	3.07
N_2	3.34	NO	2.69
O_2	2.23	HCl	4.14

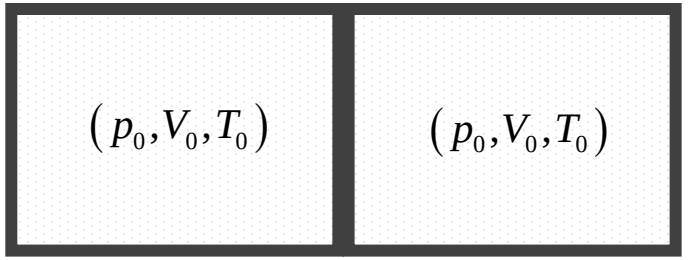
问题的解决： 常温下，$T \ll \theta_t$，振动自由度对热容贡献接近0的原因是，能级间距$\hbar\omega$远大于$k_B T$，振子取得足够能量发生跃迁的概率极小，因此几乎全部振子被“**冻结**”在基态。





问题9. 理想气体的量子力学问题2 *

热力学视角： 考虑同种理想气体的混合过程如右侧图，抽开挡板前后，整个过程的克劳修斯熵增为0，符合熵的广延性要求。



$$S=\nu C_{V,m}\ln T+\nu R\ln V+\nu\left(S_{m0}-R\ln\nu\right)$$

吉布斯佯谬：

基于混合理想气体的相关结论，混合理想气体的压强（内能，焓）等于其分压（分内能，分焓）的和，因为理想气体分子之间无相互作用；但计算混合气体熵时却出现如下佯谬：

- 两种气体物质的量均为ν，令它们等温等压混合，熵增可计算得： $C=2\nu R\ln 2$
- 同种气体的混合，熵增应该满足广延性要求，即 $\Delta S=0$（如同本页图左侧分析过程）：
- 佯谬出现：由性质任意接近的两种气体过渡到同种气体混合，增由$2\nu R\ln 2$ 突变到0

问题的解决： 经典统计物理不能解释，形成佯谬；量子统计物理中可以得到透彻解决。在量子力学中，同种气体的混合并不构成“**扩散**”过程，粒子经历了从“**不同**”到“**全同**”的突变，才造成了佯谬的出现。Refer to 《热力学·统计物理》(汪志诚，高等教育出版社) 121~124 & 212~214页

谢　谢